Questions flash Numéro 7 :

Thème : suites numériques

1 Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 2n^2 - 5n + 1$$

Calculer u_1 et u_{50}.

1 **Réponse :** on remplace n par sa valeur dans l'expression de u_n.

$$u_1 = 2 \times 1^2 - 5 \times 1 + 1$$
$$= 2 - 5 + 1 = \boxed{-2}$$

$$u_{50} = 2 \times 50^2 - 5 \times 50 + 1$$
$$= 2 \times 2500 - 250 + 1$$
$$= \boxed{4751}$$

2 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1/2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = 3u_n - \frac{1}{4}$$

Calculer u_1 et u_2.

2 **Réponse :** on remplace n par 0, puis par 1, dans la relation de récurrence.

$$u_1 = 3u_0 - \frac{1}{4}$$

$$= 3 \times \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$$

$$= \frac{6}{4} - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{5}{4}}$$

2 Suite :

$$u_2 = 3u_1 - \frac{1}{4}$$

$$= 3 \times \frac{5}{4} - \frac{1}{4}$$

$$= \frac{15}{4} - \frac{1}{4} = \frac{14}{4} = \boxed{\frac{7}{2}}$$